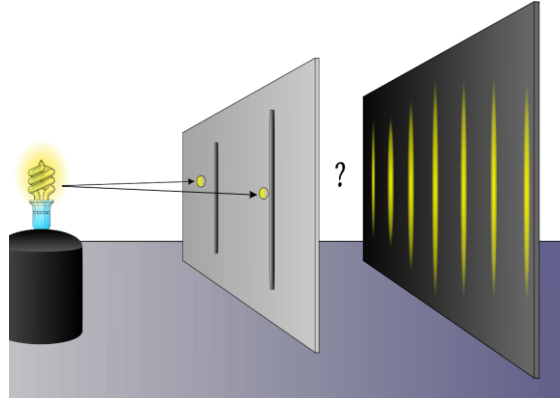


❶ Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng:



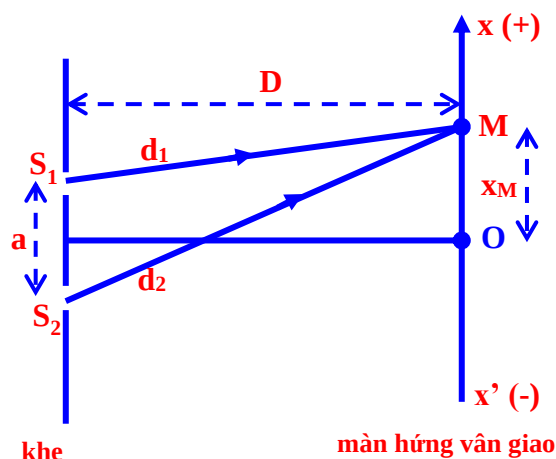
Hình ảnh giao thoa ánh sáng quan sát được trên màn như hình trên.

- Trong vùng hai chùm sáng gặp nhau lại có những vạch tối và vạch sáng xen kẽ như hình trên đã khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.
- Những **vạch tối** là chỗ hai sóng ánh sáng **triệt tiêu lẫn nhau**.
- Những **vạch sáng** là chỗ hai sóng ánh sáng **tăng cường lẫn nhau**.
- Những **vạch sáng và tối** xen kẽ nhau chính là **hệ vân giao thoa** của hai sóng ánh sáng.

❷ Điều kiện để có giao thoa ánh sáng:

- Ánh sáng từ các khe hẹp S_1 và S_2 đều xuất phát từ nguồn S nên thỏa điều kiện là **nguồn sóng kết hợp (là hai chùm phát ra ánh sáng có cùng tần số và cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi theo thời gian)** nên sẽ giao thoa được với nhau.
- Kết quả là trong trường giao thoa sẽ xuất hiện những vạch sáng (cực đại) xen kẽ những vạch tối (cực tiểu).

❸ Công thức tính bước sóng, khoảng vân:



Sơ đồ rút gọn của thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng

- O là vị trí tại đó xuất hiện vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm).

- a (mm) là khoảng cách giữa hai khe hẹp $a = F_1F_2$.

- D (m) là khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát.

- i (mm) là khoảng vân $\Rightarrow$ ó là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp hoặc cũng được hiểu là khoảng cách giữa hai vân sáng (hoặc hai vân tối) liền kề.

✎ Công thức tính khoảng vân

$$i = \frac{\lambda D}{a} (\text{mm})$$

✎ Suy ra công thức tính bước sóng

$$\lambda = \frac{ia}{D} (\mu\text{m})$$

④ Vị trí vân giao thoa:

a. Vị trí vân sáng:

✎ Khi $\Delta d = d_2 - d_1 = k\lambda$ thì tại vị trí đó là vân sáng với

$$x_s = k \frac{\lambda D}{a}$$

✎ Trong đó x_s là vị trí của vân sáng thứ (bậc) $|k|$ với ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$).

b. Vị trí vân tối:

✎ Ta có $\Delta d = d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ thì tại vị trí đó là vân t với

$$x_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a}$$

✎ Trong đó x_t là vị trí của vân tối với ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$).

✎ Nếu $k \geq 0$ thì k là vân tối thứ $(k + 1)$.

✎ Nếu $k < 0$ thì k là vân tối thứ $|k|$.

c. Tìm tính chất vân:

✎ Từ lý thuyết trên muốn tìm tính chất vân đó là sáng hay tối bằng cách ta đi tìm k tức là đi lập tỷ số

$$k = \frac{x_M}{i}.$$

✎ Nếu $\left[\begin{array}{l} k \text{ (là số nguyên)} \end{array} \right.$ thì vân sáng thu/bậc $|k|$.
 $\left. \begin{array}{l} k, 5 \text{ (là số bán nguyên)} \end{array} \right]$ thì vân tối thu/bậc $|k + 0,5|$.